

BASE DE DONNEES BD_AIR_MAROC

Table AVION

```
mysql> select * from AVION;
```

NumAvion	NomAv	Capacite	VilleAv
100	Boeing 737	149	Marrakech
101	Boeing 777	396	Marrakech
102	Airbus A321	220	Marrakech
103	Airbus A330	300	Marrakech
104	Airbus A320	180	Guelmim
105	Airbus A350	410	Guelmim
106	Airbus A380	850	Guelmim
107	Embraer E190	114	Casablanca
108	Boeing 787 Dreamliner	335	Casablanca
109	Boeing 747	660	Casablanca
110	Airbus A320	180	Marrakech
111	Comac C919	158	Meknés
112	Bombardier CRJ900	76	Meknés

13 rows in set (0.00 sec)

Table PILOTE

```
mysql> select * from PILOTE;
```

NumPil	NomPil	VillePil	Salaire
1	RAVAKA	Marrakech	30000
2	FREDERICA	Marrakech	20000
3	RODLISH	Marrakech	25000
4	ROBSON	Marrakech	29000
5	NAIVO	Casablanca	15000
6	Jacques	Casablanca	15000
7	FREDERIC	Casablanca	32000
8	AINA	Casablanca	14000
9	HAJA	Guelmim	16000
10	BLIVIO	Guelmim	25000
11	EMMA	Meknés	20500
12	Merijaan	Meknés	20800

12 rows in set (0.00 sec)

Table VOL

```
mysql> select * from VOL;
```

NumVol	NumPil	NumAv	Ville_Dep	Ville_Arr	H_Dep	H_Arr
1	2	100	Marrakech	Guelmin	06:00:00	09:10:20
2	3	101	Marrakech	Guelmin	06:40:00	09:50:20
3	6	102	Marrakech	Casablanca	21:20:00	03:35:20
4	10	102	Meknés	Marrakech	04:45:05	08:15:00
5	7	104	Guelmim	Casablanca	13:05:00	15:45:00
6	9	103	Marrakech	Casablanca	15:08:00	19:00:00
7	10	109	Casablanca	Marrakech	05:00:00	08:00:00
8	2	106	Guelmim	Casablanca	22:00:00	05:15:00
10	3	105	Guelmim	Casablanca	23:00:00	05:15:00
11	11	112	Marrakech	Meknés	05:50:00	10:00:00
9	12	111	Casablanca	Meknés	12:50:00	17:20:00

11 rows in set (0.00 sec)

1) La liste des avions dont la capacité est supérieur à 350 passagers.

select * from avion WHERE Capacite >= 350;

```
mysql> select * from avion WHERE Capacite >= 350;
```

NumAvion	NomAv	Capacite	VilleAv
101	Boeing 777	396	Marrakech
105	Airbus A350	410	Guelmim
106	Airbus A380	850	Guelmim
109	Boeing 747	660	Casablanca

4 rows in set (0.00 sec)

2) Les numéros et noms des avions localisé à Marrakech.

SELECT NumAvion, NomAv from AVION where VilleAv= 'Marrakech';

```
mysql> SELECT NumAvion, NomAv from AVION where VilleAv= 'Marrakech';
```

NumAvion	NomAv
100	Boeing 737
101	Boeing 777
102	Airbus A321
103	Airbus A330
110	Airbus A320

5 rows in set (0.00 sec)

3) Les numéros des pilotes en services et les villes de départ de leur vols.

SELECT distinct NumPil, Ville_Dep FROM VOL;

```
mysql> SELECT distinct NumPil, Ville_Dep FROM VOL;
+-----+-----+
| NumPil | Ville_Dep |
+-----+-----+
|      2 | Marrakech |
|      3 | Marrakech |
|      6 | Marrakech |
|     10 | Meknés   |
|      7 | Guelmim  |
|      9 | Marrakech |
|     10 | Casablanca |
|      2 | Guelmim  |
|      3 | Guelmim  |
|     11 | Marrakech |
|     12 | Casablanca |
+-----+-----+
11 rows in set (0.00 sec)
```

4) Toutes les informations sur les pilotes de la compagnie.

SELECT * from PILOTE;

```
mysql> SELECT * from PILOTE;
+-----+-----+-----+-----+
| NumPil | NomPil   | VillePil | Salaire |
+-----+-----+-----+-----+
|      1 | RAVAKA   | Marrakech | 30000   |
|      2 | FREDERICA | Marrakech | 20000   |
|      3 | RODLISH  | Marrakech | 25000   |
|      4 | ROBSON   | Marrakech | 29000   |
|      5 | NAIVO    | Casablanca | 15000   |
|      6 | Jacques  | Casablanca | 15000   |
|      7 | FREDERIC | Casablanca | 32000   |
|      8 | AINA     | Casablanca | 14000   |
|      9 | HAJA     | Guelmim  | 16000   |
|     10 | BLIVIO   | Guelmim  | 25000   |
|     11 | EMMA     | Meknés   | 20500   |
|     12 | Merijaan | Meknés   | 20800   |
+-----+-----+-----+-----+
12 rows in set (0.00 sec)
```

5) Le nom des pilotes domiciliés à Meknés dont le salaire est supérieur 20 000 DH.

SELECT NomPil from PILOTE where VillePil= 'Meknés' AND Salaire > 20000;

```
mysql> SELECT NomPil from PILOTE where VillePil= 'Meknés' AND Salaire > 20000;
+-----+
| NomPil |
+-----+
| EMMA   |
| Merijaan |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

- 6) Les avions (numéros et noms) localisés à Marrakech ou dont la capacité est inférieure à 350 passagers.

SELECT NumAvion, NomAv from AVION where VilleAv = 'Marrakech' AND Capacite < 350;

```
mysql> SELECT NumAvion, NomAv from AVION where VilleAv = 'Marrakech' AND Capacite < 350;
+-----+-----+
| NumAvion | NomAv |
+-----+-----+
| 100      | Boeing 737 |
| 102      | Airbus A321 |
| 103      | Airbus A330 |
| 110      | Airbus A320 |
+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

- 7) Les numéros des pilotes qui ne sont pas en services .

select NumPil from Pilote where NumPil NOT IN (select numPil from Vol);

```
mysql> select NumPil from Pilote where NumPil NOT IN (select numPil from Vol);
+-----+
| NumPil |
+-----+
| 1      |
| 4      |
| 5      |
| 8      |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

- 8) Le numéro des vol effectués au départ des Marrakech par des pilotes des Meknés .

SELECT NumVol from vol, Pilote where Vol.NumPil = Pilote.NumPil AND Ville_Dep='Marrakech' AND VillePil = 'Meknés';

```
mysql> SELECT NumVol from vol, Pilote where Vol.NumPil = Pilote.NumPil AND Ville_Dep='Marrakech' AND VillePil = 'Meknés';
+-----+
| NumVol |
+-----+
| 11      |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

9) Les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakech .

select * from vol, Avion where Vol.NumAv = Avion.NumAvion AND VilleAv

```
mysql> select * from vol, Avion where Vol.NumAv = Avion.NumAvion AND VilleAv <>'Marrakech';
```

NumVol	NumPil	NumAv	Ville_Dep	Ville_Arr	H_Dep	H_Arr	NumAvion	NomAv	Capacite	VilleAv
5	7	104	Guelmim	Casablanca	13:05:00	15:45:00	104	Airbus A320	180	Guelmim
7	10	109	Casablanca	Marrakech	05:00:00	08:00:00	109	Boeing 747	660	Casablanca
8	2	106	Guelmim	Casablanca	22:00:00	05:15:00	106	Airbus A380	850	Guelmim
10	3	105	Guelmim	Casablanca	23:00:00	05:15:00	105	Airbus A350	410	Guelmim
11	11	112	Marrakech	Meknés	05:50:00	10:00:00	112	Bombardier CRJ900	76	Meknés
9	12	111	Casablanca	Meknés	12:50:00	17:20:00	111	Comac C919	158	Meknés

6 rows in set (0.00 sec)

<>'Marrakech';

10) Les villes de services à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelmim.

select Ville_Arr from Vol where Ville_Dep = 'Guelmim';

```
mysql> select Ville_Arr from Vol where Ville_Dep = 'Guelmim';
```

Ville_Arr
Casablanca
Casablanca
Casablanca

3 rows in set (0.00 sec)

11) Les noms des pilotes ainsi que les numéros des vols qu'ils assurent.

select Pilote.NomPil, Vol.NumVol from Pilote, Vol where Pilote.NumPil = Vol.NumPil;

```
mysql> select Pilote.NomPil, Vol.NumVol from Pilote, Vol where Pilote.NumPil = Vol.NumPil;
```

NomPil	NumVol
FREDERICA	1
RODLISH	2
Jacques	3
BLIVIO	4
FREDERIC	5
HAJA	6
BLIVIO	7
FREDERICA	8
RODLISH	10
EMMA	11
Merijaan	9

11 rows in set (0.00 sec)

12) Les noms des pilotes et les noms des avions qu'ils pilotent.

```
select Pilote.NomPil, Avion.NomAv from Pilote,Avion,Vol where Pilote.NumPil =
Vol.NumPil AND Avion.NumAv= Vol.NumAv;
```

```
mysql> select Pilote.NomPil, Avion.NomAv from Pilote,Avion,Vol where Pilote.NumPil =
+-----+-----+
| NomPil | NomAv |
+-----+-----+
| FREDERICA | Boeing 737 |
| RODLISH | Boeing 777 |
| Jacques | Airbus A321 |
| BLIVIO | Airbus A321 |
| FREDERIC | Airbus A320 |
| HAJA | Airbus A330 |
| BLIVIO | Boeing 747 |
| FREDERICA | Airbus A380 |
| RODLISH | Airbus A350 |
| EMMA | Bombardier CRJ900 |
| Merijaan | Comac C919 |
+-----+-----+
11 rows in set (0.00 sec)
```

13) Les vols(numéro, ville départ, ville arrivée) avec le nom du pilote.

```
select Vol.NumVol, Vol.Ville_Dep, Vol.Ville_Arr, Pilote.NomPil from Vol, Pilote where
Vol.NumPil = Pilote.NumPil;
```

```
mysql> select Vol.NumVol, Vol.Ville_Dep, Vol.Ville_Arr, Pilote.NomPil from
+-----+-----+-----+-----+
| NumVol | Ville_Dep | Ville_Arr | NomPil |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Marrakech | Guelmin | FREDERICA |
| 2 | Marrakech | Guelmin | RODLISH |
| 3 | Marrakech | Casablanca | Jacques |
| 4 | Meknés | Marrakech | BLIVIO |
| 5 | Guelmim | Casablanca | FREDERIC |
| 6 | Marrakech | Casablanca | HAJA |
| 7 | Casablanca | Marrakech | BLIVIO |
| 8 | Guelmim | Casablanca | FREDERICA |
| 10 | Guelmim | Casablanca | RODLISH |
| 11 | Marrakech | Meknés | EMMA |
| 9 | Casablanca | Meknés | Merijaan |
+-----+-----+-----+-----+
11 rows in set (0.00 sec)
```

14) Les noms des avions utilisés pour les vols au départ de Casablanca .

```
select NomAv from Avion, Vol where Avion.NumAv= Vol.NumAv AND
Ville_Dep='Casablanca';
```

```
mysql> select NomAv from Avion, Vol where Avion.NumAvion= Vol.NumAv AND Ville_Dep='Casablanca';
+-----+
| NomAv |
+-----+
| Boeing 747 |
| Comac C919 |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

15) Les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieure à 300 passagers.

```
select distinct NomPil from Pilote, Avion, Vol Where Pilote.NumPil = Vol.NumPil AND
Avion.NumAv= Vol.NumAv AND Capacite > 300;
```

```
mysql> select distinct NomPil from Pilote, Avion, Vol Where Pilote.NumPil = Vol.NumPil AND Avion.NumAvion= Vol.NumAv AND Capacite > 300;
+-----+
| NomPil |
+-----+
| RODLISH |
| FREDERICA |
| BLIVIO |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

16) Les pilotes et les villes d'arrivée de leur vols.

```
select Pilote.NomPil, Vol.Ville_Arr from Pilote, Vol where Pilote.NumPil = Vol.NumPil ;
```

```
mysql> select Pilote.NomPil, Vol.Ville_Arr from Pilote, Vol where Pilote.NumPil = Vol.NumPil ;
+-----+-----+
| NomPil | Ville_Arr |
+-----+-----+
| FREDERICA | Guelmin |
| RODLISH | Guelmin |
| Jacques | Casablanca |
| BLIVIO | Marrakech |
| FREDERIC | Casablanca |
| HAJA | Casablanca |
| BLIVIO | Marrakech |
| FREDERICA | Casablanca |
| RODLISH | Casablanca |
| EMMA | Meknés |
| Merijaan | Meknés |
+-----+-----+
11 rows in set (0.00 sec)
```

17) Les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions .

```
select * from Vol, Pilote, Avion where Vol.NumPil = Pilote.NumPil AND Vol.NumAv =
Avion.NumAv;
```

NumVol	NumPil	NumAv	Ville_Dep	Ville_Arr	H_Dep	H_Arr	NumPil	NomPil	VillePil	Salaire	NumAvion	NomAv	Capacite	VilleAv
1	2	100	Marrakech	Guelmin	06:00:00	09:10:20	2	FREDERICA	Marrakech	20000	100	Boeing 737	149	Marrakech
2	3	101	Marrakech	Guelmin	06:40:00	09:50:20	3	RODLISH	Marrakech	25000	101	Boeing 777	396	Marrakech
3	6	102	Marrakech	Casablanca	21:20:00	03:35:20	6	Jacques	Casablanca	15000	102	Airbus A321	220	Marrakech
4	10	102	Meknés	Marrakech	04:45:05	08:15:00	10	BLIVIO	Guelmim	25000	102	Airbus A321	220	Marrakech
5	7	104	Guelmim	Casablanca	13:05:00	15:45:00	7	FREDERIC	Casablanca	32000	104	Airbus A320	180	Guelmim
6	9	103	Marrakech	Casablanca	15:00:00	19:00:00	9	HAJA	Guelmim	16000	103	Airbus A330	300	Marrakech
7	10	109	Casablanca	Marrakech	05:00:00	08:00:00	10	BLIVIO	Guelmim	25000	109	Boeing 747	660	Casablanca
8	2	106	Guelmim	Casablanca	22:00:00	05:15:00	2	FREDERICA	Marrakech	20000	106	Airbus A380	850	Guelmim
10	3	105	Guelmim	Casablanca	23:00:00	05:15:00	3	RODLISH	Marrakech	25000	105	Airbus A350	410	Guelmim
11	11	112	Marrakech	Meknés	05:50:00	10:00:00	11	EMMA	Meknés	20500	112	Bombardier CRJ900	76	Meknés
9	12	111	Casablanca	Meknés	12:50:00	17:20:00	12	Merijaan	Meknés	20800	111	Comac C919	158	Meknés

18) Les noms des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen.

`select NomPil from Pilote where Salaire > (select AVG(Salaire) from Pilote) ;`

```
mysql> select NomPil from Pilote where Salaire > (select AVG(Salaire) from Pilote) ;
+-----+
| NomPil |
+-----+
| RAVAKA |
| RODLISH |
| ROBSON |
| FREDERIC |
| BLIVIO |
+-----+
5 rows in set (0.01 sec)
```

19) Les avions ayant une capacité supérieure à celle de l'avion numéro 101.

`select NomAv from Avion where Capacite > (select Capacite from Avion where NumAv = 101);`

```
+-----+
| NumAvion | NomAv          | Capacite | VilleAv |
+-----+
| 105      | Airbus A350    | 410      | Guelmim |
| 106      | Airbus A380    | 850      | Guelmim |
| 109      | Boeing 747     | 660      | Casablanca |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

20) Les pilotes qui n'ont jamais effectué .

`Select NomPil from Pilote where NumPil not in(select NumPil from Vol) ;`


```
mysql> Select NomPil from Pilote where NumPil not in(select NumPil from Vol) ;
+-----+
| NomPil |
+-----+
| RAVAKA |
| ROBSON |
| NAIVO  |
| AINA   |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

21) Les villes de départ des vols effectués par des pilotes habitant Marrakech.

Select Ville_Dep from Vol, Pilote where Vol.NumPil = Pilote.NumPil AND VillePil = 'Marrakech' ;

```
mysql> Select Ville_Dep from Vol, Pilote where Vol.NumPil = Pilote.NumPil AND VillePil = 'Marrakech' ;
+-----+
| Ville_Dep |
+-----+
| Marrakech |
| Guelmim   |
| Marrakech |
| Guelmim   |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

22) Une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion.

Create view vue_vols AS select NumVol, NomPil, NomAv from Vol, Pilote, Avion where Vol.NumPil = Pilote.NumPil AND Vol.NumAv = Avion.NumAv ;

```
mysql> Create view vue_vols AS select NumVol, NomPil, NomAv from Vol, Pilote, Avion where Vol.NumPil = Pilot
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
```

23) Une vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15 000 DH.

Create view vue_pilotes AS select * from Pilote where Salaire > 15000 ;

```
mysql> Create view vue_pilotes AS select * from Pilote where Salaire > 15000 ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

24) Les données de la vue créée précédente.

Select * from vue_pilotes ;

```
mysql> Select * from vue_pilotes ;
```

NumPil	NomPil	VillePil	Salaire
1	RAVAKA	Marrakech	30000
2	FREDERICA	Marrakech	20000
3	RODLISH	Marrakech	25000
4	ROBSON	Marrakech	29000
7	FREDERIC	Casablanca	32000
9	HAJA	Guelmim	16000
10	BLIVIO	Guelmim	25000
11	EMMA	Meknés	20500
12	Merijaan	Meknés	20800

```
9 rows in set (0.01 sec)
```

25) Suppression d'une vue.

Drop view vue_pilotes ;

```
mysql> Drop view vue_pilotes ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

26) Une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech.

Create view vue_marrakech AS select * from Vol where Ville_Dep = 'Marrakech' ;

```
mysql> Create view vue_marrakech AS select * from Vol where Ville_Dep = 'Marrakech' ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

27) Un utilisateur nommé user_air.

Create user 'user_air' IDENTIFIED BY '1234' ;

```
mysql> Create user 'user_air' IDENTIFIED BY '1234' ;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

28) Le droit de consulter la table PILOTE .

Grant select on Pilote TO 'user_air' ;

```
mysql> Grant select on Pilote TO 'user_air' ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

29) Les droits d'insertion sur la table VOL.

Grant insert on Vol TO 'user_air' ;

```
mysql> Grant insert on Vol TO 'user_air' ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

30) Retirer le droit de suppression sur la table AVION.

Revoke delete on Avion from 'user_air' ;

```
mysql> Grant delete on Avion to 'user_air';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> Revoke delete on Avion from 'user_air' ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

31) Tous privilèges sur la base BD_AIR_MAROC.

Grant all Privileges ON BD_AIR_MAROC.* TO 'user_air' ;

```
mysql> Grant all Privileges ON BD_AIR_MAROC.* TO 'user_air' ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

32) Un rôle gestion_vol et lui attribuer des droits sur la table VOL.

Create role gestion_vol ;

Grant select, insert, update ON Vol TO gestion_vol ;

```
mysql> Create role gestion_vol ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> Grant select, insert, update ON Vol TO gestion_vol ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

33) Affecter ce rôle à un utilisateur.

Grant gestion_vol TO 'user_air';

```
mysql> Grant gestion_vol TO 'user_air';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```